Golden Moments FC — Guía de arte, animación y audio

Oct 21, 2026 · @andoni

1. Resumen y referencias

Golden Moments FC tiene dos caras con dos estilos: el césped es 3D low-poly con sombreado plano y colores saturados, y el despacho es una interfaz plana, densa y limpia sobre fondo oscuro. Lo que no está en este documento ya lo fija la «Especificación Master» (tokens de color, tipografía, cámara, gradas y `ClubBrandingKit`), y aquí solo se amplía.

Contexto	Referencia	Qué tomamos
Césped	Sociable Soccer 2024	Perspectiva cenital inclinada 3/4, equipaciones legibles a mucha distancia, paleta saturada que recuerda a los 16 bits sin ser pixel art
Césped	Lonely Mountains: Downhill	Low-poly estricto con sombreado plano, bordes limpios sin texturas de detalle, contornos ligeros en las siluetas, sombras proyectadas muy marcadas
Despacho	Football Manager	Densidad de información limpia, rejilla `Navegación | Contenido | Contexto`, tablas fáciles de leer en monitor
Despacho	Mini Motorways	Tipografía plana y moderna, colores sólidos de alto contraste, sin texturas ni degradados («cuaderno de entrenador»)

Principios:

1. **Lectura antes que detalle.** Cada decisión visual se juzga por si ayuda a leer la jugada en menos de un segundo: quién es de qué equipo, a qué altura va el balón, dónde está el hueco.
2. **La sombra es información.** La sombra del balón y la de los jugadores dicen la altura y la posición; nunca se suavizan por estética.
3. **Color con significado.** En la interfaz, cada color saturado es un estado (éxito, aviso, riesgo). En el césped, los colores fuertes son de los equipos; el resto del escenario va apagado para no competir.

4. **Nada solo por color.** Se mantiene la regla de accesibilidad de «UX y flujo de pantallas»: todo estado lleva también forma, icono o texto.

2. Estilo del césped

Todo el partido se pinta con geometría low-poly, sombreado plano por cara y una sola textura de paleta; no hay texturas de detalle, mapas de normales ni reflejos.

Técnica de render (URP):

- **Sombreado plano:** normales por cara, sin suavizado. Un shader propio `GM_FlatLit` con luz direccional, luz ambiente de dos tonos (cielo y suelo) y nada más.
- **Paleta única:** todos los modelos usan una textura de 256 × 256 con franjas de color; cada cara apunta con sus UV a una franja. Los colores del club entran por parámetros del material, así un mismo modelo sirve para los 800 clubes.
- **Contornos:** detección de bordes por profundidad y normales como efecto de posprocesado, 1,5 px a 1080p, en un tono oscuro del propio color (no negro puro). Solo en jugadores, balón, porterías y banderines; el césped y las gradas no llevan contorno.
- **Sombras:** una luz direccional con sombras duras, intensidad 0,85 y distancia de sombra de 70 m. El sol va alto (55–65°) para que la sombra quede pegada al jugador y se lea su posición exacta.
- **Oclusión ambiental:** SSAO suave (intensidad 0,4) solo para asentar a los jugadores en el césped. Se desactiva en calidad baja.
- **Profundidad de campo:** la de la «Especificación Master» (inicio a 35 m, fin a 60 m), solo sobre las gradas.

Césped:

- Dos verdes saturados planos alternados en franjas de corte de 8,75 m, a lo largo del campo: 12 franjas en 105 m. Cada dos franjas forman una columna de la tabla de amenaza de 18 zonas (6 × 3), así que el jugador lee la escala del campo sin darse cuenta.
- Líneas blancas planas, 12 cm de ancho, sin desgaste.
- Sin hierba en 3D ni partículas de césped al correr. En las planchas sale una pequeña ráfaga de 6 a 10 triángulos verdes, puramente decorativa.

Iluminación por momento del día:

Momento	Sol	Ambiente	Uso
Tarde	60°, blanco cálido	Cielo azul claro	Por defecto
Atardecer	35°, naranja suave	Cielo malva	Partidos de 18 h a 20 h

Momento	Sol	Ambiente	Uso
Noche	4 torres de focos, sombras múltiples suaves en la principal	Azul oscuro	Partidos de 20 h en adelante y competiciones continentales

En la noche, las sombras de los focos se reducen a una principal dura y tres débiles (intensidad 0,25), para que la sombra del balón siga siendo una sola y legible.

3. Jugadores, balón y equipaciones

Un jugador se reconoce por su silueta, su dorsal y su equipación, nunca por la cara.

Jugadores:

Elemento	Especificación
Malla	Un esqueleto Humanoid común; 3.000 triángulos de cerca, 800 de lejos (LOD a 40 m de cámara)
Cara	Sin rasgos: volumen de nariz y mentón marcados por la silueta, sin ojos ni boca
Complexión	Altura del jugador (1,65–1,95 m) aplicada escalando huesos; 3 complexiones (delgada, media, fuerte) por mezcla de formas
Piel	8 tonos de la paleta
Pelo	12 peinados low-poly con 10 colores; barba opcional en 4 formas
Botas	Un modelo, color según el club o blanco
Dorsal	Grande en la espalda (40 % del alto del torso) y pequeño en el pantalón, dígitos de un atlas en Barlow Condensed 700

Balón:

- Esfera de 320 triángulos, blanca con 3 manchas del color de la competición, contorno como los jugadores.
- Sombra propia proyectada en el suelo (y = 0), negra, independiente de la luz del sol, para que siempre esté justo debajo del balón:

$$\text{escala} = 1 + 0{,}12\,h \qquad \text{opacidad} = \max(0{,}25,\; 0{,}85 - 0{,}06\,h)$$

con h la altura del balón en metros. A ras de suelo la sombra es pequeña y casi negra; en una vaselina de 8 m es casi el doble de grande y mucho más clara.

- Una estela fina de 0,3 s solo en tiros de más de 90 km/h, desactivable con «Reducir movimiento».

Equipaciones:

- 8 patrones: lisa, rayas verticales, bandas horizontales, mitades, banda diagonal, cuartos, hombros en contraste y cuello en contraste.
- Cada club tiene equipación local y visitante, con colores primario y secundario y el color del pantalón y las medias.
- **Choque de colores:** antes del partido se compara la camiseta y el pantalón de ambos equipos por distancia de color (CIEDE2000). Si la distancia es menor que 25, el visitante usa su segunda equipación; si también choca, una tercera generada con el color de más contraste.
- **Porteros:** colores propios elegidos de una lista que no choque con ningún jugador de campo ni con el árbitro.
- **Árbitro:** negro por defecto; amarillo, rojo o azul si el negro choca con algún equipo.
- Los mods visuales pueden sustituir el patrón por un PNG propio (sección 7 de «Arquitectura técnica y guardado»).

Distinguir a tu jugador: en el highlight, el jugador que controlas lleva un anillo en el suelo del color `--gm-accent` con una muesca que apunta hacia donde mira. Con daltonismo activado, el anillo es doble para que se distinga por forma.

4. Estadios y público

Los 800 estadios salen de 4 tamaños modulares que se montan en la carga a partir del aforo y los colores del club; ninguno se modela a mano.

Tamaño	Aforo	Gradas	Techo	Triángulos máx.
Municipal	hasta 5.000	1 tribuna lateral y 3 lados con valla	No	60.000
Mediano	5.001–15.000	4 gradas de un anfiteatro	Solo tribuna	110.000

Tamaño	Aforo	Gradas	Techo	Triángulos máx.
Grande	15.001–40.000	4 gradas de dos anfiteatros	Parcial	180.000
Gigante	más de 40.000	4 gradas de tres anfiteatros, esquinas cerradas	Completo	250.000

Si se aplica el recorte 3 del Roadmap, se elimina Grande (15.001–40.000) y esos clubes usan Mediano o Gigante según su aforo.

Variación entre estadios (para que dos estadios del mismo tamaño no se vean iguales):

- Color de los asientos: el primario o el secundario del club.
- 4 formas de esquina y 3 de techo por tamaño, elegidas con la semilla del club.
- Vallas LED, pancartas y tifo del `ClubBrandingKit` («Especificación Master»).
- Marcador electrónico en uno de los fondos a partir de Mediano.

Público: se mantiene lo de la «Especificación Master»: bloques planos instanciados en 3 tonos derivados del club, sin personas individuales nítidas. Se añade:

- **Ocupación:** los bloques se rellenan según la asistencia real del partido; los asientos vacíos se ven del color del asiento.
- **Movimiento:** cada bloque oscila en vertical con un shader de vértices. La amplitud sigue a la intensidad del ambiente (sección 8): casi quieto en un saque de banda, de pie y saltando en un gol.
- **Afición visitante:** un sector en un fondo con los colores del visitante, del 5 % del aforo.

En la vista de partido simulado (fuera del highlight) el estadio no se renderiza: el partido simulado se sigue desde la pantalla de partido descrita en «UX y flujo de pantallas».

5. Cámara del highlight y repeticiones

La cámara de juego es la de la «Especificación Master» (FOV 28°, inclinación 50°, giro 35°, zona muerta de 6 × 4 m), que ya da la vista cenital 3/4 de Sociable Soccer. Este documento añade cómo se mueve en los momentos clave.

Momento	Comportamiento
Juego normal	Sigue al balón con la zona muerta; encuadre a 1,2× la caja de balón, receptor y rival más cercano

Momento	Comportamiento
Carga de tiro	Se acerca hasta FOV 24° en 0,4 s y se centra entre el tirador y la portería
Balón en el aire (vaselina, centro)	Sube 4 m y abre a FOV 32° para que se vean a la vez balón, sombra y receptor
Tiempo bala	Mantiene el encuadre; solo baja la saturación del fondo un 30 %
Gol	Corte a la cámara de celebración tras 1,5 s; el jugador puede saltarla con cualquier tecla

Sacudida de cámara: solo en tiros al palo y goles, 0,2 s, y desactivable en accesibilidad.

Repeticiones (se reproducen con el sistema de «Arquitectura técnica y guardado»):

Ángulo	Posición
Juego	La misma cámara del highlight
Detrás de la portería	6 m detrás y 3 m por encima del larguero, mirando al tirador
Lateral TV	Altura de tribuna, 35 m del centro, sigue al balón sin giro

Velocidades 1×, 0,5× y 0,25×, pausa y avance paso a paso. La repetición automática tras un gol usa los tres ángulos en 8 s en total; el jugador puede saltarla.

6. Animación

La simulación manda y la animación obedece: `BallSim` decide cuándo y con qué fuerza sale el balón, y la animación ajusta el cuerpo para que el pie llegue a ese punto en ese instante. Nunca al revés, porque rompería el determinismo de las repeticiones.

Cómo se combinan:

- **Locomoción:** árbol de mezcla 2D por velocidad y dirección (parado, andar, trotar, esprintar, lateral, de espaldas), con giros de 90° y 180°.
- **Acciones:** clips que se lanzan sobre la locomoción. Cada clip lleva marcado el fotograma de contacto con el balón.

- **Ajuste al contacto:** en los 0,25 s antes del contacto, el cuerpo se desplaza y gira (motion warping) para que el pie del clip coincida con la posición que dice `BallSim`. Si la corrección necesaria supera 0,6 m, se elige otro clip más cercano.
- **IK:** pies plantados en el suelo al pararse y girar; cabeza y torso miran al balón (hasta 70° de giro de cabeza).
- **Caídas:** tras una entrada o una plancha, mezcla de 0,3 s con física en tronco y brazos (ragdoll parcial) y vuelta a un clip de levantarse. No hay ragdoll completo.

Lista de clips (unos 130):

Grupo	Clips	Ejemplos
Locomoción	24	Andar, trotar, esprintar en 8 direcciones, giros, frenadas
Control	12	Control con interior, exterior, muslo, pecho; control orientado a cada lado
Pase y centro	14	Pase corto, largo, al hueco, de primeras, centro raso y alto, con cada pierna
Tiro	14	Tiro cargado, colocado, vaselina, volea, chilena, cabezazo
Defensa	12	Entrada de pie, plancha frontal y lateral, carga, intercepción
Portero	22	Los de «Alcance y Toma de Decisiones del Portero»: estiradas por altura, blocajes, despejes, saques
Balón parado	10	Saque de banda, córner, falta directa, penalti y carrera de penalti
Caídas y contacto	8	Caídas hacia delante, de lado, levantarse
Celebraciones	10	8 generales y 2 de equipo, elegidas por la personalidad del jugador
Árbitro	4	Correr, señalar falta, mostrar tarjeta, señalar ventaja

Origen: captura de movimiento comprada en paquetes y redirigida al esqueleto Humanoid común, retocada a mano solo en los contactos con el balón. Antes de comprar un paquete se comprueba que su licencia permite el uso comercial en un juego de Steam sin regalías recurrentes. Las animaciones son solo una capa gráfica (con IK y ajustes procedurales):

nunca cambian las velocidades ni las cápsulas de física, que siguen gobernadas por `PlayerAgent` y `Locomotion.RunSpeed`. Se reproduce a la frecuencia de la pantalla; la simulación sigue a 120 Hz.

7. Interfaz del despacho

El despacho es una pizarra oscura con colores sólidos: los tokens y la tipografía de la «Especificación Master» ya cumplen la paleta que pides, y este documento fija cómo se usan.

Estados y su color (tokens existentes):

Estado	Token	Hex	Forma que lo acompaña
Éxito, seguro, positivo	`--gm-accent`	#3DDC84	Marca de verificación o flecha arriba
Aviso, fatiga, riesgo medio	`--gm-warn`	#FF8A4C	Círculo (como los avisos de la Bandeja)
Riesgo alto, alerta crítica	`--gm-danger`	#FF4D5E	Triángulo con exclamación (como lo urgente de la Bandeja)
Información, ingresos	`--gm-info`	#4C9AFF	Cuadrado
Neutro, inactivo	`--gm-neutral`	#3A4A5C	Línea

Fondo `--gm-bg` #0F1720, paneles `--gm-surface` y tarjetas `--gm-card`. Ningún color saturado se usa como decoración: si algo es verde, es porque es bueno.

Reglas de estilo (de Mini Motorways):

- Sin degradados, sombras paralelas, texturas ni brillos. La profundidad se da solo con los tres tonos de fondo y bordes de 1 px.
- Esquinas de 8 px en paneles y 6 px en botones y chips.
- Botones primarios en color sólido con texto oscuro; secundarios con borde de 1 px y fondo transparente.
- Iconos de línea de 2 px sobre una rejilla de 20 px, con esquinas redondeadas.
- Animaciones de interfaz de 120–180 ms con aceleración de salida, sin rebotes. «Reducir movimiento» las deja en 0 ms.

Tablas (de Football Manager): filas de 32 px a 1080p, números alineados a la derecha con cifras tabulares, columna ordenada marcada con una flecha, fila seleccionada con borde izquierdo de 3 px en `--gm-accent`. Sin cebreado: las filas se separan con una línea `--gm-`

`line`.

Retrato del jugador: como los jugadores no tienen cara, la ficha muestra un busto low-poly con su tono de piel, su peinado y la camiseta del club con su dorsal, renderizado en la carga desde el mismo modelo del césped. Así el despacho y el partido son coherentes.

Escudos: PNG de 512 × 512 px o SVG, rasterizado a 24, 48 y 96 px. Los clubes generados usan 12 formas de escudo con 2 colores y una inicial o un símbolo de una lista de 40.

8. Audio y música

La 1.0 no tiene narrador de voz: el partido suena a estadio, los comentarios van en texto y la música acompaña la gestión y se aparta en los highlights.

Ambiente del estadio. Una intensidad de 0 a 1 se calcula cada 0,25 s y mueve la mezcla:

```
I = \min\big(1,\; 0{,}25\,a + 0{,}55\,T + 0{,}20\,C\big)
```

- a: ocupación del estadio (asistencia / aforo).
- T: amenaza de la jugada en curso, de la tabla de 18 zonas del «Motor de simulación del partido», normalizada de 0 a 1.
- C: contexto del partido: 1 en finales, derbis y los últimos 10 minutos con el marcador a un gol o menos; 0,5 en el resto de partidos de copa; 0 en liga normal.

Capa	Cuándo suena
Murmullo base	Siempre, volumen según a
Tensión	Crece con I por encima de 0,5
Cánticos	6 cánticos genéricos sin letra entendible, en pausas y tras goles propios
Reacciones	«Uy» en tiros fuera, pitos en faltas en contra, aplauso en paradas, grito de gol, silencio del visitante en gol en contra
Afición visitante	El 5 % de la mezcla, en el lado de su sector

Efectos (unos 150): golpeo del balón en 3 fuerzas, toque de control, red, poste, larguero, pitidos (inicio, falta, fin de parte, final), entradas y caídas, voces cortas de jugadores pidiendo el balón (sin palabras), sonidos de interfaz suaves y cortos.

Comentarios en texto: en el partido simulado, una línea por evento en la pantalla de partido. En el highlight, solo subtítulos de eventos clave (gol, parada, tarjeta) y las órdenes del entrenador, como pide la accesibilidad de «UX y flujo de pantallas». Los textos se

escriben en «Narrativa y presentación».

Accesibilidad sonora: cada pitido del árbitro tiene también un indicador en pantalla (icono de silbato junto al marcador), para que nadie dependa del sonido.

Música: banda sonora original por encargo, de 4 a 6 temas de estilo retro-moderno y synth-indie, sin letra: menús principales, gestión, día de partido y pantalla de resultados. Es parte de la identidad de la marca, algo que una biblioteca genérica no da. En los highlights la música baja de volumen o cede el paso al ambiente del estadio (cánticos, silbato, golpeo del balón) para no distraer de la jugada.

Mezcla: Unity Audio Mixer con instantáneas (despacho, partido, pausa, celebración) y volúmenes separados de ambiente, efectos, música e interfaz en Ajustes.

9. Presupuestos técnicos y lista de assets

El estilo low-poly deja mucho margen en el PC mínimo (GTX 1050 2 GB, Iris Xe o Radeon 680M; ver Arquitectura §8): el límite real está en las llamadas de dibujo y el posprocesado, no en los polígonos.

Presupuesto por fotograma en el highlight:

Recurso	Límite
Triángulos en pantalla	400.000 (23 personas: 22 futbolistas + 1 árbitro, sin asistentes de banda en 3D para despejar la vista cenital 3/4 y ganar rendimiento, × 3.000 + estadio hasta 250.000 + césped, porterías y extras)
Llamadas de dibujo	600, con SRP Batcher e instanciado del público
Memoria de vídeo	1,2 GB
Posprocesado (contornos, SSAO, profundidad de campo)	2 ms de GPU en el PC mínimo
Sombras	Una cascada a 2048 px en calidad media

Calidad gráfica (Ajustes): Baja quita SSAO y profundidad de campo y baja las sombras a 1024 px; Alta sube a dos cascadas de 4096 px y contornos de 2 px. El estilo se ve igual en las tres: solo cambia la nitidez.

Lista de assets para producción:

Categoría	Cantidad	Notas
Cuerpo de jugador	1 malla, 2 LOD, 3 complexiones	Esqueleto Humanoid común
Peinados y barbas	12 + 4	Low-poly, color por parámetro
Árbitro	1 variante del cuerpo	Comparte esqueleto y clips de locomoción
Balón	1	4 variantes, una por competición (Liga, Copa Nacional, Copa de Campeones y Copa Continental)
Patrones de equipación	8	Máscaras sobre la paleta
Kits de estadio	4 tamaños	4 esquinas y 3 techos por tamaño
Porterías, banderines, banquillos, vallas LED	1 juego	Banderines ya definidos en la «Especificación Master»
Escudos generados	12 formas, 40 símbolos	SVG
Clips de animación	unos 130	Sección 6
Efectos de sonido	unos 150	Sección 8
Capas de ambiente y cánticos	20 bucles	Sección 8
Música	4–6 temas	BSO original por encargo, retro-moderna / synth-indie
Iconos de interfaz	unos 120	Línea de 2 px, rejilla de 20 px

Pipeline de entrega: modelos en FBX o glTF, escala 1 unidad = 1 m, eje Y arriba; normales por cara (sombreado plano) ya calculadas en la exportación; UV apuntando a la textura de paleta de 256 × 256; sin texturas propias por modelo salvo escudos, dorsales y patrones de equipación. Quién produce estos assets (equipo propio o externo), con presupuesto y fechas, se decide en «Roadmap y producción».

10. Preguntas abiertas

- [x] ~~**Clima:** confirmado sin lluvia ni nieve en la 1.0; solo tiempo seco en tarde, atardecer y noche con focos. La lluvia obligaría a cambiar el rozamiento de rodadura de `BallSim` (1,6 m/s²), el bote y el arrastre del aire, y también las lesiones y la fatiga del simulador; dejarla fuera mantiene intactos el determinismo y la calibración.~~

- [ ] **Equipo de arte:** propio o externo, se decide en «Roadmap y producción» con presupuesto, fechas e hitos. Esta guía solo fija el pipeline técnico (sección 9).
- [x] ~~**Captura de movimiento:** confirmados los paquetes comerciales, con licencia comercial para Steam sin regalías recurrentes (sección 6).~~
- [x] ~~**Música:** confirmada una BSO original por encargo de 4 a 6 temas (sección 8).~~